STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KALIBRASI SENSOR

Wahana Submersible Otonom Tyrant-AQ — Sensor Kualitas Air & Navigasi Inersia

Target Sistem: Tyrant-AQ AUV (Twin-Hull 6 Thruster)	**Laboratorium:** SPELL Laboratory	**Tanggal Rilis:** September 2026
Antarmuka Kalibrasi: Submersible Calibration Suite	**Protokol Komunikasi:** Ethernet TCP (Port 9001)	**Mikrokontroler:** Teensy 4.1 ARM Cortex-M7

1. PENDAHULUAN & ALAT BAHAN YANG DIBUTUHKAN

Kalibrasi merupakan proses penyesuaian kurva transfer sensor terhadap standar acuan fisik atau kimia yang telah diketahui nilainya. Pada wahana submersible *Tyrant-AQ*, kalibrasi dibagi menjadi dua pilar utama: **Pilar Kualitas Air** (pH, EC, DO, Suhu) untuk akurasi data limnologi, serta **Pilar Navigasi & Gerak** (IMU Gyroscope, Accelerometer Leveling, Magnetometer, Depth) untuk kestabilan kendali LMPC dan estimasi state EKF.

No	Nama Alat / Bahan	Fungsi & Peruntukan	Spesifikasi Acuan
1	**Larutan Buffer pH Standar**	Kalibrasi 3-titik elektroda pH (Mid, Low, High)	pH 7.00, pH 4.00, pH 10.00 (NIST Traceable)
2	**Larutan Standar Konduktivitas**	Kalibrasi cell constant konstanta K probe EC	1413 µS/cm (Air Tawar), 12880 µS/cm (Air Payau)
3	**Sodium Sulfit (Na2SO3 5%)**	Kalibrasi titik nol (0 mg/L) Dissolved Oxygen	Larutan Na2SO3 teknis terlarut akuades
4	**Air Akuades Demineralisasi**	Pembilasan elektroda antar larutan buffer	Air deionisasi (TDS < 2 ppm, EC < 5 µS/cm)
5	**Tisu Mikrofiber Bebas Serat**	Menyerap sisa cairan probe tanpa menggores kaca	Kimwipes / Tisu lensa bebas partikel debu
6	**Dudukan Uji Datar (Leveling Rig)**	Tatakan diam bebas getaran untuk kalibrasi inersia	Waterpass presisi, bebas logam feromagnetik
7	**Kabel Tether Ethernet & Laptop**	Jalur komunikasi TCP/IP ke GUI Kalibrasi	Kabel UTP Cat5e/Cat6, IP Static 192.168.1.xxx

2. TUTORIAL KALIBRASI SENSOR KUALITAS AIR

Sensor elektrokimia air bekerja dengan mendeteksi beda potensial atau konduktivitas ionik cairan. Sebelum pengujian lapangan di Waduk Saguling, seluruh probe wajib melalui prosedur kalibrasi berikut secara berurutan.

2.1 Sensor pH (Atlas Scientific EZO pH)

Sensor pH mengubah potensial milivolt (mV) dari membran kaca menjadi nilai pH berdasar Persamaan Nernst: $E = E0 - (2.303 \cdot R \cdot T / F) \cdot pH$. Kalibrasi dilakukan dengan metode **3-Titik**.

Langkah Kerja Kalibrasi pH:

1. **Bilas Elektroda:** Bilas probe pH menggunakan air akuades, kemudian keringkan perlahan dengan menempelkan tisu mikrofiber (jangan digosok agar tidak menimbulkan muatan elektrostatik).
2. **Kalibrasi Titik Tengah (Mid-Point pH 7.00):** Celupkan probe ke larutan buffer pH 7.00. Pastikan bohlam kaca dan sambungan referensi terendam minimal 3 cm. Amati pembacaan pada GUI hingga nilai stabil selama minimal 60 detik. Klik tombol **[Cal Mid (pH 7.00)]**. Tunggu hingga terminal log menampilkan respon CAL_RESP,PH,*OK.
3. **Kalibrasi Titik Rendah (Low-Point pH 4.00):** Angkat probe, bilas kembali dengan akuades hingga bersih. Masukkan probe ke larutan buffer pH 4.00. Tunggu pembacaan stabil selama 60 detik. Klik tombol **[Cal Low (pH 4.00)]**. Respon CAL_RESP,PH,*OK menandakan kemiringan kurva asam (acid slope) telah tersimpan.
4. **Kalibrasi Titik Tinggi (High-Point pH 10.00):** Bilas probe kembali. Celupkan ke larutan buffer pH 10.00. Tunggu nilai stabil. Klik tombol **[Cal High (pH 10.00)]** untuk mengunci kemiringan basa (base slope).

5. **Verifikasi Status:** Klik tombol **[Check Status]**. Mikrokontroler akan merespon status kalibrasi (misal ?CAL,3 yang berarti kalibrasi 3-titik telah aktif dan tersimpan).

PERINGATAN KALIBRASI pH

PENTING: Urutan kalibrasi pH **WAJIB dimulai dari pH 7.00 terlebih dahulu** untuk menentukan tegangan offset nol. Jika pH 7.00 belum dikalibrasikan, kalibrasi pH 4.00 dan pH 10.00 tidak akan valid pada modul EZO. Sensor suhu DS18B20 harus aktif karena perubahan suhu air mempengaruhi kemiringan Nernst.

2.2 Sensor Konduktivitas Listrik / EC (Atlas Scientific EZO EC)

Sensor konduktivitas listrik mengukur kemampuan air menghantarkan arus listrik (µS/cm). Kalibrasi menentukan konstanta sel elektroda (K).

Langkah Kerja Kalibrasi EC:

1. **Kalibrasi Udara Kering (Dry Calibration):** Bersihkan probe dengan akuades dan keringkan total di udara terbuka. Pastikan tidak ada sisa tetesan air di antara elektroda platinum. Klik tombol **[Cal Dry (Wajib Pertama)]**. Perintah ini menghapus kapasitansi parasitik rangkaian.
2. **Kalibrasi Larutan Standar (1-Point Calibration):** Masukkan probe ke dalam larutan standar konduktivitas **1413 µS/cm** (standar air tawar). Goyangkan probe perlahan untuk melepas gelembung udara yang menempel pada celah elektroda. Masukkan angka 1413 pada kotak teks, lalu klik tombol **[Cal One Point]**.
3. **Kalibrasi Rentang Lebar (Opsional 2-Point):** Jika wahana digunakan di air payau/muara, gunakan larutan Low (12880 µS/cm) dan High (80000 µS/cm) dengan tombol **[Cal Low]** dan **[Cal High]**.
4. **Konfirmasi:** Klik **[Check Status]**. Respon sukses akan menampilkan status kalibrasi aktif (misal ?CAL,2 untuk Dry + Single Point).

TIPS OPERASIONAL EC

Gelembung udara mikroskopis yang terjebak pada elektroda platinum merupakan sumber galat terbesar pembacaan EC (menghasilkan nilai 30-50% lebih rendah). Selalu ketuk perlahan badan probe di dalam larutan untuk membebaskan gelembung sebelum menekan tombol kalibrasi.

2.3 Sensor Dissolved Oxygen / DO (DFRobot Analog SEN0237)

Sensor oksigen terlarut tipe galvanik menghasilkan arus sebanding dengan tekanan parsial molekul oksigen yang menembus membran teflon. Sinyal tegangan analog dikonversi menggunakan tabel saturasi kelarutan air jenuh terhadap suhu.

Langkah Kerja Kalibrasi DO:

1. **Kalibrasi 100% Saturasi (Air Calibration):** Siapkan botol kalibrasi yang berisi spons lembap dengan sedikit air (jangan sampai elektroda menyentuh air, hanya udara jenuh kelembaban 100%). Biarkan probe beradaptasi selama 3-5 menit hingga pembacaan tegangan ADC stabil. Klik tombol **[Cal 100% Saturation]**. Mikrokontroler akan mencatat nilai tegangan ini sebagai DO_CAL_V pada suhu saat itu.
2. **Kalibrasi Titik Nol (Zero DO Calibration):** Larutkan serbuk Sodium Sulfit (Na2SO3) ke dalam air akuades hingga konsentrasi 5%. Celupkan probe ke larutan tersebut. Oksigen terlarut akan bereaksi habis membentuk Na2SO4 sehingga DO terukur 0.0 mg/L. Setelah tegangan turun dan stabil di dekat nol (< 50 mV), klik tombol **[Cal Zero DO]**.
3. **Bilas Tuntas:** Bilas probe dengan akuades berulang kali untuk menghilangkan sisa larutan sulfit sebelum probe dimasukkan ke air waduk.

3. TUTORIAL KALIBRASI SENSOR ORIENTASI GERAK & KEDALAMAN

Keberhasilan algoritma kendali posisi dan kedalaman (Decoupled LMPC) serta pengamat gangguan (EKF) sangat bergantung pada integritas data orientasi 6-DOF wahana. Prosedur kalibrasi berikut wajib dilakukan di darat sebelum peluncuran.

3.1 Kalibrasi Zero-Rate Bias Gyroscope (IMU)

Sensor gyroscope MEMS secara alami memiliki bias nol (kecepatan sudut terbaca tidak nol saat wahana diam). Jika bias tidak dikompensasi, integrasi sudut Roll, Pitch, dan Yaw akan mengalami drift kumulatif yang signifikan.

Langkah Kerja Kalibrasi Gyro:

1. Letakkan wahana *Tyrant-AQ* pada dudukan uji datar yang kokoh.
2. Pastikan wahana **diam sempurna tanpa getaran** (matikan seluruh thruster dan hindari menyentuh wahana).
3. Klik tombol **[Calibrate Gyro Bias (Wahana Diam)]**.
4. GUI akan memerintahkan Teensy mengambil 100–500 sampel kecepatan sudut (deg/s) pada sumbu X, Y, dan Z. Nilai rata-rata bias akan dihitung dan disimpan otomatis ke memori non-volatile EEPROM.

3.2 Horizon Leveling Tare (Roll & Pitch = 0.0°)

Penentuan titik netral horizon wahana bertujuan memastikan bahwa saat wahana berada pada kondisi trim datar, pembacaan sudut Roll dan Pitch tepat 0.00°. Ini mencegah LMPC memicu thruster koreksi saat robot sebenarnya sudah seimbang.

Langkah Kerja Leveling Tare:

1. Atur posisi wahana di dudukan uji dengan bantuan alat waterpass presisi di bagian lambung atas.
2. Setelah wahana rata air, klik tombol **[Tare Horizon (Roll & Pitch = 0°)]**.
3. Label Roll dan Pitch pada baris Real-Time Sensor Data akan langsung menunjukkan nilai 0.0°.

3.3 Kalibrasi Magnetometer / Kompas Digital (Hard & Soft Iron)

Motor thruster, kabel baterai berarus tinggi, dan baut stainless steel pada lambung wahana menimbulkan medan magnet statis (*Hard-Iron Distortion*) serta membelokkan garis gaya magnet bumi (*Soft-Iron Distortion*). Hal ini menyebabkan pembacaan arah haluan (Heading/Yaw) melenceng jika wahana berputar.

Langkah Kerja Kalibrasi Magnetometer:

1. Angkat wahana di area terbuka yang bebas dari struktur beton bertulang masif atau kabel listrik tegangan tinggi.
2. Klik tombol **[Mulai Putar 360°]** pada kolom Orientasi & Gerak Wahana.
3. Putar wahana secara perlahan mengelilingi sumbu Yaw sebesar 360 derajat penuh, lalu lakukan gerakan rotasi meliuk membentuk angka 8 (*figure-8 motion*) selama 30–60 detik.
4. Setelah putaran selesai, klik tombol **[Simpan EEPROM]**. Mikrokontroler akan menghitung matriks transformasi elipsoid menjadi bola sferis sempurna dan menyimpan offset hard-iron ke EEPROM.

3.4 Sensor Kedalaman Tekanan (MS5837 / Bar30)

Sensor tekanan bawah air membaca tekanan absolut (tekanan atmosfer permukaan + tekanan hidrostatis kolom air). Kedalaman Z dihitung dengan rumus: *Z = (P_sensor - P_permukaan) / (rho * g)*.

Langkah Kerja Kalibrasi Kedalaman:

1. Masukkan nilai densitas air waduk pada kotak teks densitas: 997.0 kg/m³ (nilai standar air tawar Waduk Saguling, suhu ~27°C). Klik tombol **[Set]**.
2. Saat wahana diletakkan mengapung di permukaan air waduk (sebelum perintah selam diberikan), klik tombol **[Tare Kedalaman Permukaan (Z = 0.0 m)]**.
3. Tekanan atmosfer lokal saat itu dikunci sebagai $P_{\text{permukaan}}$, sehingga kedalaman Z langsung terbaca 0.00 m.

4. PANDUAN OPERASIONAL APLIKASI GUI KALIBRASI

Aplikasi *Submersible Calibration Suite* dirancang ringkas dengan tata letak satu halaman utuh yang memadukan kontrol koneksi, pembacaan real-time, panel kalibrasi 3 kolom, terminal log, dan perekam data CSV.

Langkah	Tindakan Operator	Indikasi Keberhasilan pada GUI
1	Jalankan berkas run_gui_kalibrasi.bat	Jendela aplikasi terbuka dengan tema Catppuccin Dark.
2	Pilih Mode: **Real Hardware** atau **Simulasi**. Masukkan IP 192.168.1.177 dan Port 9001. Klik **[Connect]**.	Label status berubah hijau ● **Connected**. Nilai pada baris Real-Time mulai terisi data hidup.
3	Pantau nilai sensor dan kestabilannya sebelum menekan tombol kalibrasi.	Nilai pH, EC, DO, Temp, Roll, Pitch, Yaw, dan Kedalaman berkedip halus sesuai sampling rate.
4	Lakukan kalibrasi sesuai panduan Bab 2 dan Bab 3.	Terminal log menampilkan paket TX -> ... diikuti respon konfirmasi RX <- CAL_RESP,....

5	Atur **Interval Rekam** (misal 1.0 s), klik **[● Record]** untuk menyimpan data pengujian.	Tombol berubah menjadi merah ■ **Stop** dan label menampilkan durasi serta jumlah sampel CSV.
6	Gunakan pintasan Ctrl + Scroll Roda Mouse untuk memperbesar teks jika diperlukan.	Seluruh elemen teks dan tombol membesar/mengecil secara responsif.

5. PANDUAN PERAWATAN SENSOR & PEMECAHAN MASALAH

Kinerja sensor kimia dan inersia sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan dan pemeliharaan fisik. Ikuti pedoman pemeliharaan berikut guna mencegah kerusakan permanen instrumen:

Aturan Emas Pemeliharaan Sensor:

- **Penyimpanan Elektroda pH:** Bohlam kaca sensor pH **JANGAN PERNAH DIBIARKAN KERING** atau direndam dalam air murni/akuades dalam waktu lama (ion referensi akan tersedot keluar). Selalu simpan probe di dalam botol pelindung berisi **Larutan KCl 3.0 Molar**.
- **Perawatan Membran DO:** Periksa secara berkala cairan elektrolit internal sensor DO. Jika terdapat gelembung udara besar di dalam tudung membran atau membran berkerut/sobek, ganti tudung membran dan isi ulang cairan elektrolit KOH/NaOH khusus.
- **Pembersihan Elektroda EC:** Jika elektroda platinum EC terkena minyak atau lumut waduk, bersihkan perlahan menggunakan alkohol isopropil 70% dan sikat berbulu halus, kemudian bilas dengan air akuades.
- **Proteksi Magnetik IMU:** Jaga jarak fisik minimal 8–10 cm antara modul IMU dengan motor DC thruster dan kabel baterai utama untuk meminimalkan induksi elektromagnetik liar.

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi Tindakan Korektif
Nilai pH lambat stabil / melompat liar	Bohlam kaca kotor, ada gelembung di sambungan referensi, atau kabel terinduksi.	Rendam probe di larutan KCl hangat selama 30 menit. Pastikan konektor BNC terpasang rapat dan terlindung dari cipratan air.
Nilai EC terbaca 0 atau jauh di bawah standar	Gelembung udara terjebak di celah probe, atau belum dilakukan kalibrasi kering.	Keringkan probe total lalu lakukan **Cal Dry**. Celupkan ke larutan dan ketuk badan probe perlahan untuk membuang gelembung udara.
Nilai DO tidak merespon di larutan sulfit	Cairan elektrolit membran habis atau membran teroksidasi/tersumbat endapan lumut.	Buka tudung membran, bilas katoda dengan air deionisasi, isi cairan elektrolit baru, pasang tudung baru tanpa ada gelembung.
Heading (Yaw) berputar sendiri saat diam	Distorsi hard-iron belum terkompensasi atau ada obyek besi di dekat dudukan uji.	Jauhkan obyek logam dari sekitar wahana, ulangi kalibrasi 360° dan figure-8 hingga matriks koreksi tersimpan ke EEPROM.
GUI menampilkan status Disconnected	IP laptop tidak satu subnet (192.168.1.xxx) atau kabel Ethernet longgar.	Atur static IP adapter laptop ke 192.168.1.100 subnet 255.255.255.0. Uji ping ke 192.168.1.177 di Command Prompt.

6. RINGKASAN PROTOKOL PERINTAH SERIAL / ETHERNET

Berikut adalah referensi cepat format string ASCII perintah (TX) dari GUI ke Teensy 4.1 beserta format balasan respon (RX) yang ditampilkan pada Communication Log:

Parameter Sensor	Format Perintah (TX)	Format Respon Sukses (RX)	Aksi Mikrokontroler
pH Mid-Point	CAL_PH,mid,7.00	CAL_RESP,PH,*OK,...	Kunci tegangan offset netral (E0)
pH Low-Point	CAL_PH,low,4.00	CAL_RESP,PH,*OK,...	Kalkulasi slope asam (acid slope)
pH High-Point	CAL_PH,high,10.00	CAL_RESP,PH,*OK,...	Kalkulasi slope basa (base slope)
pH Reset Pabrik	CAL_PH,clear	CAL_RESP,PH,*OK	Hapus offset kalibrasi di modul EZO
EC Udara Kering	CAL_EC,dry	CAL_RESP,EC,*OK	Kompensasi kapasitansi parasitik
EC 1-Point	CAL_EC,one,1413	CAL_RESP,EC,*OK	Hitung konstanta sel K elektroda
DO 100% Udara	CAL_DO,sat,100	CAL_RESP,DO,*OK,...	Rekam tegangan jenuh DO_CAL_V

DO 0% Zero Sulfit	CAL_DO,zero	CAL_RESP,DO,*OK,...	Kunci tegangan offset nol cairan
Gyro Zero-Bias	CAL_IMU,gyro	CAL_RESP,IMU,*OK,...	Rata-rata 1000 sampel bias diam
Horizon Leveling	CAL_IMU,level	CAL_RESP,IMU,*OK,...	Set Roll & Pitch = 0.00° trim
Magnetometer	CAL_MAG,start / save	CAL_RESP,MAG,*OK,...	Streaming titik & fit matriks 3D
Depth Tare	CAL_DEPTH,tare	CAL_RESP,DEPTH,*OK,...	Kunci P_atmosfer di permukaan air
Densitas Fluida	CAL_DEPTH,density,997.0	CAL_RESP,DEPTH,*OK,...	Update konstanta massa jenis air

---

DOKUMEN TEKNIS TERSTANDARISASI

SPELL Laboratory | Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University.
Dokumen ini diperuntukkan sebagai acuan baku prosedur kalibrasi wahana submersible *Tyrant-AQ*.